

TRANSFORMÉE DE FOURIER (CONTINUE)

1 - COMPRENDRE LA TFC

APPORT THÉORIQUE

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$ un signal (temporel).
La transformée de Fourier continue (TFC) de f ,
LORSQU'ELLE EXISTE, est définie par :

Le SPECTRE
de f .

$$\hat{f}(\omega) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\omega \in \mathbb{R})$$

• Analyse spectrale

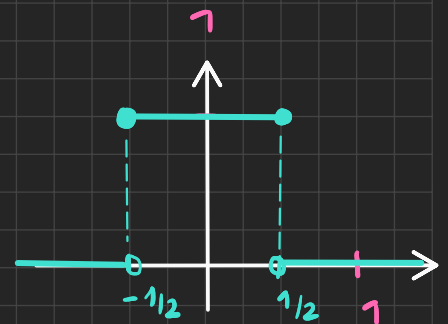
- le spectre d'amplitude $\omega \mapsto |\hat{f}(\omega)|$ qui correspond à l'amplitude des fréquences
- le spectre de phase $\omega \mapsto \arg(\hat{f}(\omega))$

MÉTHODE

Énoncé

Calculer la TFC de la fonction porte définie par :

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$



Solution

$$\bullet \text{ Soit } \omega \in \mathbb{R}, \quad \hat{\Pi}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-j\omega t} dt$$

formule

$$= \int_{-1/2}^{1/2} e^{-j\omega t} dt$$

remplacer

$$\int e^{at} dt = \frac{1}{a} e^{at}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

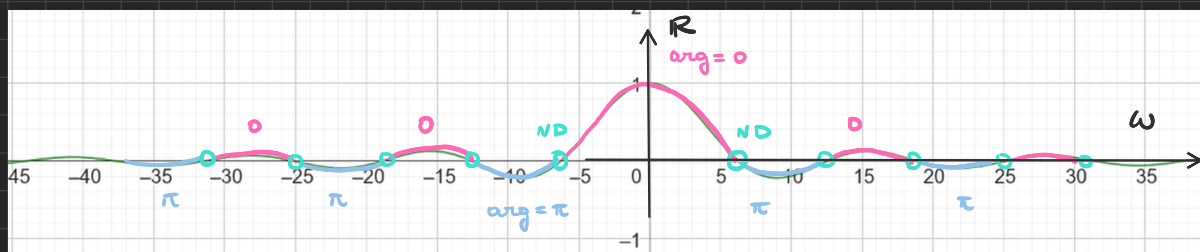
$$= -\frac{1}{j\omega} \left[e^{-j\omega t} \right]_{-1/2}^{1/2} \\ = -\frac{1}{j\omega} \left(e^{-j\frac{\omega}{2}} - e^{j\frac{\omega}{2}} \right) = \frac{e}{\omega} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Focus sur le sinus cardinal

$$\text{sinc}(t) := \frac{\sin t}{t} = \underbrace{\frac{\sin t - \sin(0)}{t - 0}}_{\substack{\text{taux d'accroissement} \\ \text{de sinus en } t=0}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sin'(0) = \cos(0) = 1$$

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \quad \hat{\Pi}(\omega) = \text{sinc}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

- Analyse
 - le spectre est réel
 - $\omega \mapsto \arg(\hat{\Pi}(\omega)) := \begin{cases} 0 \\ \text{N.D.} \\ \pi \end{cases}$



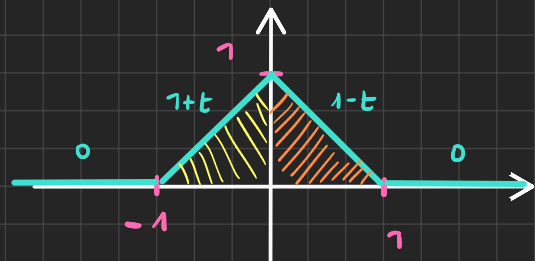
- L'amplitude de $\hat{\Pi}(\omega)$ présente un pic principal autour de $\omega = 0$ rad/s.
- Le spectre s'étale à l'infini et $\hat{\Pi}(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$.

① Calculer la Transformée de Fourier de la fonction triangle définie par

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{si } |t| \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Discuter les différences entre les spectres de la fonction triangle et de la fonction porte.

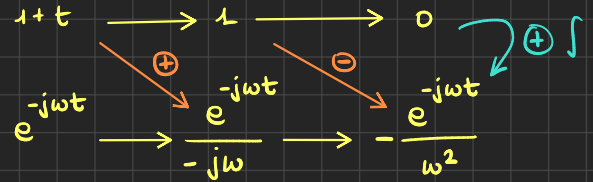
$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1+t & ; \quad t \in [-1; 0[\\ 1-t & ; \quad t \in [0; 1] \\ 0 & ; \quad \text{sinon} \end{cases}$$



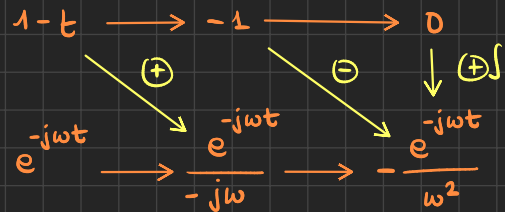
1) Calcul du spectre Soit $\omega \in \mathbb{R}$, $\hat{\Lambda}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} \Lambda(t) e^{-j\omega t} dt$

$$= \underbrace{\int_{-1}^0 (1+t) e^{-j\omega t} dt}_{(1)} + \underbrace{\int_0^1 (1-t) e^{-j\omega t} dt}_{(2)}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &= \left[e^{-j\omega t} \left(-\frac{(1+t)}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} \right) \right]_{-1}^0 \\ &= -\frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} - e^{-j\omega} \left(0 + \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= -\frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{\omega^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \textcircled{2} &= \left[e^{-j\omega t} \left(-\frac{(1-t)}{j\omega} - \frac{1}{\omega^2} \right) \right]_0^1 \\ &= e^{-j\omega} \left(0 - \frac{1}{\omega^2} \right) - \left(-\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= -\frac{e^{-j\omega}}{\omega^2} + \frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} \end{aligned}$$



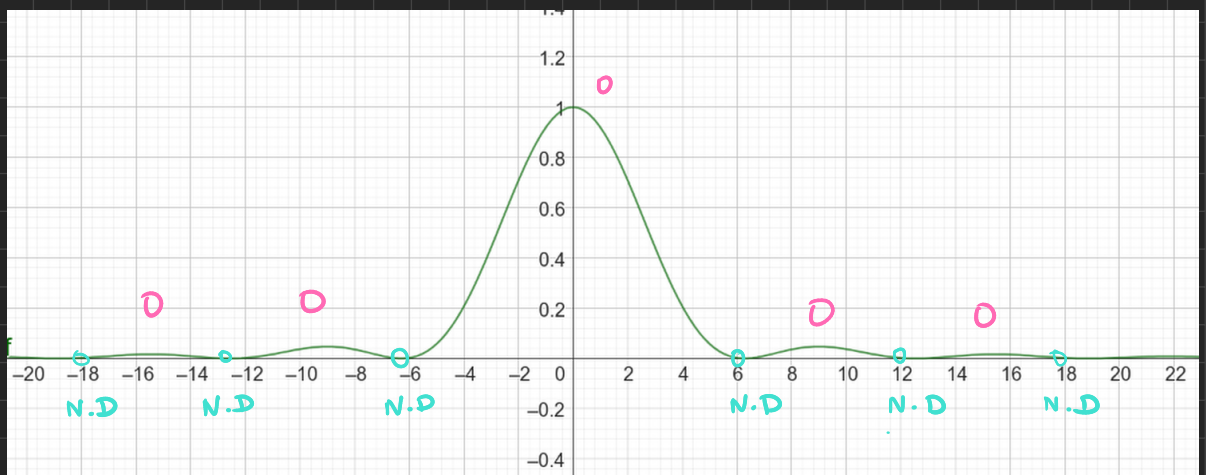
$$\hat{\Lambda}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} \Lambda(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\begin{aligned} &= \textcircled{1} + \textcircled{2} = -\frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{\omega^2} + \left(-\frac{e^{-j\omega}}{\omega^2} + \frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= -\frac{(e^{j\omega} + e^{-j\omega})}{\omega^2} + \frac{2}{\omega^2} = \frac{2}{\omega^2} (1 - \cos \omega) \end{aligned}$$

$$\hat{\Lambda}(\omega) = \frac{2(1 - \cos(\omega))}{\omega^2} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

2) Analyse du spectre

- $\forall \omega \in \mathbb{R}, \hat{\Lambda}(\omega) \in \mathbb{R}_+$
- $\arg \hat{\Lambda}(\omega) = \begin{cases} 0 \\ \text{N.D.} \end{cases}$



- $\hat{\Lambda}$ présente un lobe principal en $\omega = 0$
- $\hat{\Lambda}$ est étalée à l'infini et $\hat{\Lambda} \xrightarrow{\pm \infty} 0$.

② En remarquant que le signal exponentiel $f(t) = e^{-|t|}$ est une fonction paire, évaluer sa transformée de Fourier continue.

1) Calcul du spectre

Soit $\omega \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$

$$\left[e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t) \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(t) \cos(\omega t)}_{\text{paire}} dt - j \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(t) \sin(\omega t)}_{\text{impaire}} dt$$

$$\left[\int_{-A}^A f = \begin{cases} 2 \int_0^A f, & f \text{ paire} \\ 0, & f \text{ impaire} \end{cases} \right] = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - 0$$

$$= 2 \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(\omega t) dt}_{\text{I}}$$

$$\begin{array}{ccccc} \cos(\omega t) & \xrightarrow{\quad} & -\omega \sin(\omega t) & \xrightarrow{\quad} & -\omega^2 \cos(\omega t) \\ & \searrow \oplus & & \searrow \ominus & \downarrow \oplus \int \\ e^{-t} & \xrightarrow{\quad} & -e^{-t} & \xrightarrow{\quad} & e^{-t} \end{array}$$

$$\text{I} = \left[\underbrace{e^{-t}}_{\rightarrow 0} \left(-\cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t) \right) \right]_0^{+\infty} - \omega^2 \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(\omega t) dt}_{\text{I}}$$

$$= 0 - 1 \cdot (-1 + 0) - \omega^2 \cdot \text{I}$$

$$\text{I} = 1 - \omega^2 \text{I}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\text{I} = \frac{1}{1+\omega^2} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}}$$

$$\boxed{\forall \omega \in \mathbb{R}, \quad \hat{f}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}}$$

2) Analyse du spectre

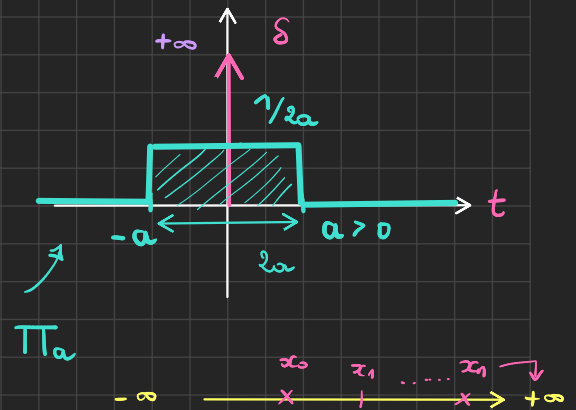
- $\hat{f}(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}_+$ et $\hat{f}$ paire
- $|\hat{f}| = f$ partout
- $\arg \hat{f} = (\omega \mapsto 0)$

2 - CALCULER LA TFC SIGNAUX USUELS

APPORT THÉORIQUE

• "DEF": $\delta(t) := \begin{cases} +\infty & (t=0) \\ 0 & (t \neq 0) \end{cases}$

$\delta(t) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \Pi_a(t)$
 n'est pas une fonction fonction



• Action de l'impulsion sur une fonction

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction, alors :

$$\int_{\mathbb{R}} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

• Expression exponentielle de l'impulsion

$$\delta(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{-j\omega t} dt \quad (\omega \in \mathbb{R})$$

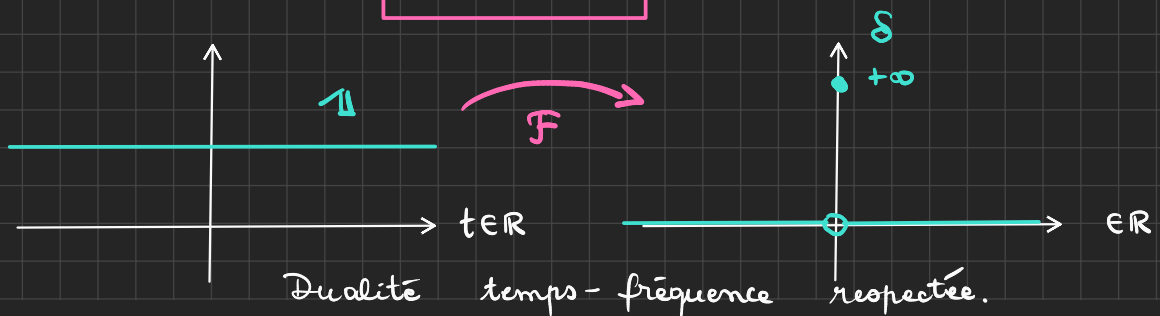
Si dans un calcul on trouve une expression de la forme $\int_{\mathbb{R}} e^{-j(\omega-\lambda)t} dt$, on peut remplacer par $\delta(t-\lambda)$.

Exemple

Soit $f(t) = 1 \leftarrow \mathbb{1}$.

Soit $\omega \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \delta(\omega)$

$$\widehat{\mathbb{1}} = \delta$$



MÉTHODE

calculer la TFC de $f(t) = \sin(\omega_0 t)$ où $\omega_0 > 0$.

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$f(t) = \frac{1}{2j} \left(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t} \right)$$

⚠ $\omega_0 \neq \omega$

Soit $\omega \in \mathbb{R}$,

$$\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} \sin(\omega_0 t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2j} \left(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t} \right) e^{-j\omega t} dt$$

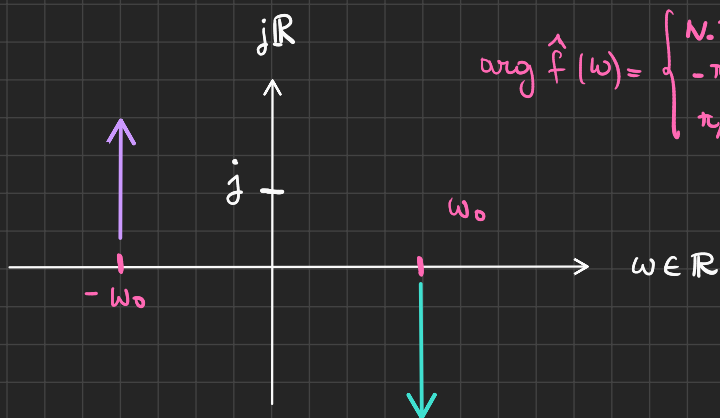
$$= \frac{1}{2j} \left\{ \int_{\mathbb{R}} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt - \int_{\mathbb{R}} e^{-j(\omega + \omega_0)t} dt \right\}$$

$$= \frac{1}{2j} \left\{ \delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0) \right\}$$

$\hookrightarrow$ concentré en ω_0 $\nwarrow$ en $-\omega_0$

Le spectre est imaginaire pur : " $\hat{f}(\mathbb{R}) \subset j\mathbb{R}$ ".

On peut faire une représentation graphique.



$$\arg \hat{f}(\omega) = \begin{cases} \text{N.D.} & |\omega| \neq \omega_0 \\ -\pi/2 & \omega = \omega_0 \\ \pi/2 & \omega = -\omega_0 \end{cases}$$

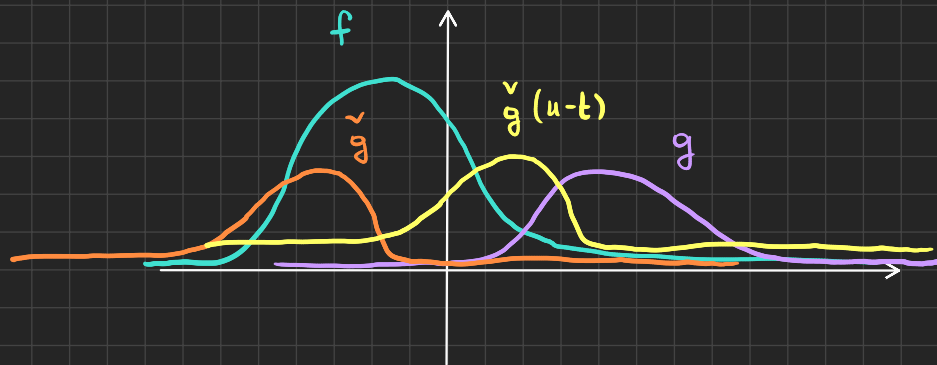
3 - UTILISER LA TFC POUR ANALYSER DES SIGNAUX

APPORT THÉORIQUE

- Le produit de convolution de deux fonctions f et g est la fonction, lorsque elle existe, définie par :

$$(f * g)(t) := \int_{\mathbb{R}} f(u) \underbrace{g(t-u)}_{\text{retardé de } t} du \quad (t \in \mathbb{R})$$

$\check{g}(u-t)$ où $\check{g}(u) = g(-u)$
↑
retardé de t
on a "retourné" le temps



$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \underbrace{g(t-u)}_{\check{g}} du = f * g$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{g(v)}_{\check{g}} \underbrace{f(t-v)}_{f} dv = g * f$$



PROPRIÉTÉS

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ telles que $f * g$ existe. Alors :

1. $f * g = g * f$

(commutativité)

2. $f * \delta = f$

(l'impulsion est un élément neutre pour $*$)

3. $\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$

THÉORÈME DE CONVOLUTION $\left(\widehat{f * g}(\omega) = \widehat{f}(\omega) \widehat{g}(\omega) \right)$

MÉTHODE

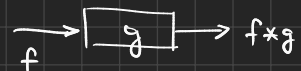
Calculer le spectre de sortie d'un système linéaire dont la réponse impulsionnelle (le filtre) est donnée par:

$$\forall t \in \mathbb{R}, g(t) := e^{-a|t|} \quad \text{où } a > 0.$$

En prenant comme signal d'entrée une porte de largeur $T > 0$: $f(t) := \Pi\left(\frac{t}{T}\right)$.

Correction

On cherche l'expression de $\widehat{f * g}$.



- On utilise le **théorème de convolution**:

$$\widehat{f * g}(\omega) = \widehat{f}(\omega) \cdot \widehat{g}(\omega) \quad \text{pour } \omega \in \mathbb{R}.$$

- Il faut calculer séparément $\widehat{f}$ et $\widehat{g}$.

$$\widehat{f}(\omega) = T \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad (\text{en TP})$$

$$\widehat{g}(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \quad (\text{en TP})$$

- Bilan
$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\omega) &= \widehat{f}(\omega) \cdot \widehat{g}(\omega) \\ &= \frac{2aT \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$
 spectre du signal de sortie.

4 - APPLIQUER LA TFC INVERSE POUR LA RECONSTRUCTION

DE SIGNAUX

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \\ \omega \mapsto F(\omega)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto f(t)$$

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{F} & \widehat{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \\ & & \omega \mapsto \widehat{f}(\omega) \\ & \xleftarrow{F^{-1}} & \end{array}$$

APPORT THÉORIQUE

- Soit $F(\omega)$ on définit la **transformée de Fourier continue inverse (TFCi)** de F , **LORSQU'ELLE EXISTE**, par l'expression suivante:

$$F^{-1}[F](t) := \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\widehat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) := \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\omega \in \mathbb{R})$$

- Théorème d'inversion

$$\begin{array}{c} f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega) = \hat{f}(\omega) \\ \xleftarrow{\mathcal{F}^{-1}} \end{array}$$

1) Pour presque tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](t) = f(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](t) = f(t)$$

2) Si f est continue par morceaux, alors :

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](t) = \frac{1}{2} (f(t^+) + f(t^-))$$

là où $t \in \mathbb{R}$ est un point de discontinuité,

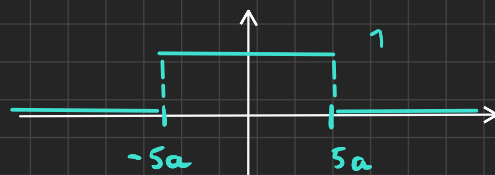
MÉTHODE

On considère $f(t) = \sin(at) + \sin(10at)$ où $a > 0$.

On souhaite reconstruire f après application d'un filtre Passe-bas idéal :

$$H(\omega) := \Pi\left(\frac{\omega}{10a}\right)$$

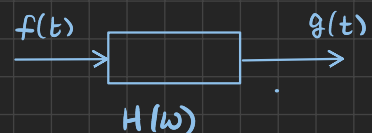
$$\Pi(\omega) := \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 1/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



$$\left| \frac{\omega}{10a} \right| \leq 1/2$$

$$|\omega| \leq 5a$$

Correction $G(\omega) = \hat{f}(\omega) \cdot H(\omega)$



1. Calcul de $\hat{f}(\omega)$

$$\hat{f}(\omega) = \widehat{\sin(at) + \sin(10at)}$$

$$= \widehat{\sin(at)} + \widehat{\sin(10at)}$$

$$= \frac{1}{2j} \left(\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a) + \delta(\omega - 10a) - \delta(\omega + 10a) \right)$$

$$G(\omega) = \hat{f}(\omega) \cdot H(\omega)$$

On constate qu'il y a 4 pics de fréquence : $\pm a$ et $\pm 10a$.

2. Calcul de $G(\omega)$

$$G(\omega) = \hat{f}(\omega) \cdot H(\omega)$$

$$= \left(\frac{1}{2j} \right) \left(\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a) + \delta(\omega - 10a) - \delta(\omega + 10a) \right) \cdot \Pi\left(\frac{\omega}{10a}\right)$$

$$= \frac{1}{2j} \left(\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a) \right)$$

3. Reconstruction de $g(t)$

Pour presque tout $t \in \mathbb{R}$,

$$g(t) = \hat{\mathcal{F}}^{-1} \left[\frac{1}{2j} \left(\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a) \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sin(at).$$

Les hautes fréquences ont été filtrées au prix d'une diminution d'amplitude. □

EXERCICE 16 p. 15

$$F(\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2} = \hat{g}(\omega) \cdot \hat{g}(\omega) \text{ où } g(t) = e^{-t} u(t)$$

$$= \left(\frac{1}{1+j\omega} \right)^2$$

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$$

$$F = \hat{g} \cdot \hat{g} = \widehat{g * g}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} (g * g)(t) \text{ presque partout.}$$

Reste à calculer : $g * g(t).$